

# Modül 03 Lab Raporu - Türkçe

AWS EC2 üzerinde çalışan Ubuntu 24.04 LTS sisteminde gerçekleştirilen Linux güvenliği, sertleştirme, izleme ve olay müdahale laboratuvarının kapsamlı teknik dökümantasyonu.

**Kapsam.** Bu belge, Modül 03 boyunca yapılan tüm laboratuvar akışını baştan sona kapsar: ilk sistem incelemesi, SSH görünürlüğü, Fail2ban kurulumu ve sertleştirilmesi, manuel doğrulama, saldırgan kullanıcı simülasyonu, arka kapı tespiti, çevreleme, yok etme, auditd kurulumu, audit kuralları, log yorumlama, terminal okunabilirliği iyileştirilmesi ve UFW ile güvenlik duvarı sertleştirilmesi.

## 1. Laboratuvar Ortamı ve Hedefler

### 1.1 Ortam

- Platform: AWS EC2
- İşletim Sistemi: Ubuntu 24.04 LTS
- Hostname: ip-172-31-42-76
- Ana kullanıcı: ubuntu
- Ana güvenlik hedefi: Module 03 ve yol haritasındaki “Hardened Linux Server and Security Monitoring Lab” projesine uygun şekilde sertleştirilmiş ve gözlemlenebilir bir Linux sunucusu oluşturmak.

### 1.2 Öğrenme Hedefleri

- Sistemde bariz kalıcılık izlerini ve bütünlük sorunlarını kontrol etmek.
- SSH görünürlüğünü ve kimlik doğrulama izlerini değerlendirmek.
- Fail2ban kurup SSH kötüye kullanımına karşı sertleştirmek.
- Saldırgan tarafından oluşturulmuş kullanıcı ve yetki yükseltme yolunu simüle etmek.
- Çevreleme, yok etme ve doğrulama adımlarını uygulamak.
- auditd kurup çekirdek seviyesinde kritik dosya izleme kuralları yazmak.
- auid, exe, cwd ve syscall alanlarını teknik olarak yorumlamak.
- UFW ile varsayılan reddetme temelli host güvenlik duvarı politikası uygulamak.

## 2. İlk Sistem İncelemesi ve Güvenlik Taban Çizgisi

### 2.1 Yetkili SSH Anahtarı İncelemesi

Bir saldırganın kendi public key'ini bırakarak kalıcılık sağlayıp sağlamadığını anlamak için `authorized_keys` içeriği incelendi. Sadece tek bir anahtar bulundu ve bu anahtar beklenen EC2 key pair etiketiyle eşleşti.

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQACzwX6ufr0McWpAuZtL0YXnChEryGCKvI8QGi7ANHzt0hjzqpvdMjwgWjLjDCW1Jev
U/CRB8oTt05/R5/3ZKn841Jf/
26dd8AQzTXJI0MnySebtM4q41yjXbs0LT0EvQF1lB1V9JZapZkNww7zZ ozan-linux-lab-key1
```

| Soru               | Bulgu                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Kaç anahtar vardı? | Bir adet                                      |
| Anahtar etiketi    | ozan-linux-lab-key1                           |
| Değerlendirme      | Yetkisiz SSH anahtarı ile kalıcılık görülmedi |

### 2.2 SSH Log İncelemesi

Başarılı girişleri, başarısız denemeleri ve keşif hareketlerini görebilmek için gün içindeki SSH logları incelendi.

```
sudo journalctl -u ssh --since "today" --no-pager | grep -E "Accepted|Invalid
user|Failed password|Connection closed by|Connection reset"
```

```
Aug 10 06:32:30 ip-172-31-42-76 sshd[970]: Accepted publickey for ubuntu from
212.252.96.252 port 10002 ssh2: RSA
SHA256:v0aaCSxjGEGP0zYQri3rtl5sYp6Jl5CVGpeCHJdX3Ek
Aug 10 06:35:43 ip-172-31-42-76 sshd[1136]: Connection closed by 154.0.185.10
port 10013
Aug 10 06:36:43 ip-172-31-42-76 sshd[1139]: Connection closed by 144.124.192.120
port 49719
Aug 10 06:37:44 ip-172-31-42-76 sshd[1763]: Connection closed by 181.85.208.53
port 44744
Aug 10 06:37:47 ip-172-31-42-76 sshd[1899]: Connection closed by 181.85.208.53
port 43015
Aug 10 07:24:07 ip-172-31-42-76 sshd[29580]: Connection closed by 212.47.142.107
port 10389
Aug 10 07:24:52 ip-172-31-42-76 sshd[29581]: Connection closed by 212.47.142.107
port 9291
Aug 10 07:58:46 ip-172-31-42-76 sshd[29643]: Connection closed by 119.148.49.82
port 6720
```

**Değerlendirme.** Tek başarılı giriş, ubuntu kullanıcısı için 212.252.96.252 adresinden public-key ile yapılmış meşru giriştir. Diğer kayıtlar giriş başarıya ulaşmadan kapanan

bağlantıları gösterdi. Bu durum aktif internet görünürlüğü ve düşük yoğunluklu tarama davranışıyla uyumluydu; doğrudan ihlal kanıtı değildi.

## 2.3 Kaynak IP Sayımı

Bir sonraki adımda deneme yapan IP'lerin sıklığı ölçüldü.

```
sudo journalctl -u ssh --since "today" --no-pager | grep -E "Invalid user|Failed password|Connection closed by" | grep -oE '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' | sort | uniq -c | sort -rn
```

```
2 212.47.142.107
2 181.85.208.53
1 154.0.185.10
1 144.124.192.120
1 119.148.49.82
```

Bu çıktı beş farklı IP'den gelen düşük yoğunluklu keşif trafiğini doğruladı. Bu aşamada sistemde ağır brute-force yoktu, fakat internet gürültüsü net şekilde görünüyordu.

## 3. Fail2ban Kurulumu ve Sertleştirilmesi

### 3.1 Kurulum

```
sudo apt update && sudo apt install fail2ban -y
```

Fail2ban ve bağımlılıkları başarıyla kuruldu. Paket çıktısında fail2ban, python3-pyasn1, python3-pyinotify ve whois bileşenleri yer aldı.

### 3.2 İlk Servis Durumu

```
sudo fail2ban-client status
```

```
Status
|- Number of jail:      1
`- Jail list:  sshd
```

```
sudo fail2ban-client status sshd
```

```
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:     1
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
  |- Currently banned: 0
```

```
| - Total banned:      0
`- Banned IP list:
```

sshd jail'i aktifti, bir başarısız olay gözlenmişti ve henüz hiçbir IP banlanmamıştı.

### 3.3 Varsayılan Eşiklerin Analizi

```
sudo fail2ban-client get sshd maxretry
sudo fail2ban-client get sshd findtime
sudo fail2ban-client get sshd bantime
```

```
5
600
600
```

| Parametre | Değer | Anlamı                              |
|-----------|-------|-------------------------------------|
| maxretry  | 5     | Beş başarısız eşleşmeden sonra ban  |
| findtime  | 600   | Bu beş olay 10 dakika içinde olmalı |
| bantime   | 600   | Ban süresi 10 dakika                |

Laboratuvar değerlendirmesi, bu varsayılan değerlerin çalıştığı ancak internete açık bir SSH servisi için fazla yumuşak olduğu yönündeydi.

### 3.4 Fail2ban Log Aktivitesinin İncelenmesi

```
sudo tail -n 30 /var/log/fail2ban.log
```

```
2026-08-10 08:26:31,420 fail2ban.server [30222]: INFO
-----
2026-08-10 08:26:31,421 fail2ban.server [30222]: INFO Starting
Fail2ban v1.0.2
2026-08-10 08:26:31,421 fail2ban.observer [30222]: INFO Observer
start...
2026-08-10 08:26:31,428 fail2ban.database [30222]: INFO Connected to
fail2ban persistent database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2026-08-10 08:26:31,431 fail2ban.database [30222]: WARNING New database
created. Version '4'
2026-08-10 08:26:31,431 fail2ban.jail [30222]: INFO Creating new
jail 'sshd'
2026-08-10 08:26:31,674 fail2ban.jail [30222]: INFO Jail 'sshd'
uses systemd {}
2026-08-10 08:26:31,676 fail2ban.jail [30222]: INFO Initiated
'systemd' backend
2026-08-10 08:26:31,676 fail2ban.filter [30222]: INFO maxLines: 1
2026-08-10 08:26:31,693 fail2ban.filtersystemd [30222]: INFO [sshd] Added
journal match for: '_SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd'
```

```

2026-08-10 08:26:31,694 fail2ban.filter [30222]: INFO maxRetry: 5
2026-08-10 08:26:31,694 fail2ban.filter [30222]: INFO findtime: 600
2026-08-10 08:26:31,694 fail2ban.actions [30222]: INFO banTime: 600
2026-08-10 08:26:31,694 fail2ban.filter [30222]: INFO encoding:
UTF-8
2026-08-10 08:26:31,695 fail2ban.jail [30222]: INFO Jail 'sshd'
started
2026-08-10 08:26:31,700 fail2ban.filtersystemd [30222]: INFO [sshd] Jail is
in operation now (process new journal entries)
2026-08-10 08:37:35,131 fail2ban.filter [30222]: INFO [sshd] Found
185.200.36.42 - 2026-08-10 08:37:34

```

Bu çıktı jail'in çalıştığını ve artık şüpheli IP'leri tespit etmeye başladığını kanıtladı.

### 3.5 jail.local ile Sertleştirme

Paket güncellemelerinin yerel ayarları ezmemesi için özel bir override dosyası kullanıldı.

```

[sshd]
enabled = true
maxretry = 3
findtime = 600
bantime = 3600

```

```

sudo systemctl restart fail2ban
sudo fail2ban-client get sshd maxretry
sudo fail2ban-client get sshd bantime

```

```

2026-08-10 09:53:04,025 fail2ban [31161]: ERROR Failed to
access socket path: /var/run/fail2ban/fail2ban.sock. Is fail2ban running?
3600

```

İlk sorgu servis yeniden başlatmasıyla yarıştı ve socket hazır olmadan denendi. Sonraki doğrulama, servisin sağlıklı olduğunu ve yeni değerlerin yüklendiğini gösterdi.

```

sudo systemctl status fail2ban --no-pager
sudo fail2ban-client get sshd maxretry
sudo fail2ban-client get sshd bantime

```

```

• fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset:
   enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-08-10 09:53:03 UTC; 1min 42s ago
     Docs: man:fail2ban(1)
  Main PID: 31158 (fail2ban-server)
    Tasks: 5 (limit: 1013)
   Memory: 19.3M (peak: 19.3M)
      CPU: 364ms
   CGroup: /system.slice/fail2ban.service
           └─31158 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

```

```
Aug 10 09:53:03 ip-172-31-42-76 systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
Aug 10 09:53:04 ip-172-31-42-76 fail2ban-server[31158]: 2026-08-10 09:53:04,022 fail2ban.configreader [31158]: WARNING 'allowipv6' not defined in 'Definition'. U... one: 'auto'
Aug 10 09:53:04 ip-172-31-42-76 fail2ban-server[31158]: Server ready
3
3600
```

Artık sertleştirilmiş ayarlar aktifti: on dakika içinde üç başarısız eşleşme bir saatlik ban ile sonuçlanacaktı.

## 4. Ban Mekanizmasının Doğrulanması

### 4.1 Mevcut Durumun Kontrolü

```
sudo systemctl status fail2ban --no-pager && sudo fail2ban-client status sshd
```

```
• fail2ban.service - Fail2Ban Service
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2026-08-10 09:53:03 UTC; 13min ago
  ...
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:    0
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned:    0
  `-- Banned IP list:
```

### 4.2 Test Öncesi Aktif Yönetici IP'lerinin Belirlenmesi

```
echo "Benim IP'm:" && who | awk '{print $5}' | tr -d '()'
```

```
Benim IP'm:
212.252.96.252
3.120.181.44
```

Bu adım, aktif yöneticiyi yanlışlıkla banlamamak için yapıldı.

### 4.3 Manuel Ban Testi

Güvenli bir ikinci cihaz olmadığı için gerçek başarısız giriş denemesi yerine action backend manuel olarak doğrulandı.

```
sudo fail2ban-client set sshd banip 1.1.1.1
```

```
1
```

```
sudo fail2ban-client status sshd
```

```
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:    0
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned:    1
   `-- Banned IP list: 1.1.1.1
```

```
sudo tail -n 5 /var/log/fail2ban.log
```

```
2026-08-10 09:53:04,212 fail2ban.actions      [31158]: INFO      banTime: 3600
2026-08-10 09:53:04,212 fail2ban.filter      [31158]: INFO      encoding:
UTF-8
2026-08-10 09:53:04,213 fail2ban.jail        [31158]: INFO      Jail 'sshd'
started
2026-08-10 09:53:04,214 fail2ban.filtersystemd [31158]: INFO      [sshd] Jail is
in operation now (process new journal entries)
2026-08-10 10:07:30,751 fail2ban.actions      [31158]: NOTICE   [sshd] Ban
1.1.1.1
```

Bu çıktı ban eylem yolunun gerçekten çalıştığını kesin olarak kanıtladı.

## 4.4 Manuel Unban Testi

```
sudo fail2ban-client set sshd unbanip 1.1.1.1
```

```
0
```

```
sudo fail2ban-client status sshd
```

```
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:    0
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 0
```

```
| - Total banned:      1
`- Banned IP list:
```

IP aktif ban listesinden çıkarıldı; toplam ban sayacı ise test olayının tarihsel kaydı olarak yerinde kaldı.

## 5. Olay Simülasyonu - Yetkisiz Kullanıcı ve Gizli Sudo Arka Kapısı

### 5.1 Saldırgan Tarzı Kullanıcı Oluşturma

Triage ve olay müdahale pratiği için saldırgan tarzında bir kullanıcı bilerek oluşturuldu.

```
sudo adduser sys-update
```

```
info: Adding user `sys-update' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `sys-update' (1001) ...
info: Adding new user `sys-update' (1001) with group `sys-update (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/sys-update' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for sys-update
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: bilgi_islem
    Room Number []: 511
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `sys-update' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `sys-update' to group `users' ...
```

### 5.2 /etc/passwd Üzerinden Triage

```
tail -n 5 /etc/passwd
```

```
polkitd:x:989:989:User for polkitd:/:usr/sbin/nologin
ec2-instance-connect:x:109:65534:/:nonexistent:usr/sbin/nologin
_chrony:x:110:112:Chrony daemon,,,:var/lib/chrony:usr/sbin/nologin
ubuntu:x:1000:1000:Ubuntu:/home/ubuntu:/bin/bash
sys-update:x:1001:1001:bilgi_islem,511,,:/home/sys-update:/bin/bash
```

```
grep -E '/(bash|sh|zsh)$' /etc/passwd
```



```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
ubuntu:x:1000:1000:Ubuntu:/home/ubuntu:/bin/bash
sys-update:x:1001:1001:bilgi_islem,511,,:/home/sys-update:/bin/bash
```

**Neden şüpheliydi?** `sys-update` ismi servis hesabı gibi görünüyordu; ancak insan kullanıcı UID aralığında yer alıyordu, gerçek home dizini vardı ve tam kabuk erişimi sağlıyordu. Bu güçlü bir kırmızı bayraktır.

### 5.3 Sudo Yetki Yolunun Kontrolü

```
getent group sudo
```

```
sudo:x:27:ubuntu
```

```
sudo grep -r "sys-update" /etc/sudoers /etc/sudoers.d/
```

İlk aşamada doğrudan bir eşleşme görülmedi. Bu, yeni kullanıcının henüz bariz şekilde yetkili görünmediği anlamına geliyordu.

### 5.4 Gizli Sudo Kalıcılığı Simülasyonu

Bir sonraki aşamada saldırganın custom bir sudoers drop-in ile sessizce yetki yükseltme yolu bırakması simüle edildi.

```
echo "sys-update ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/sys-logs
```

```
sys-update ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
```

```
sudo sudo -l -U sys-update
```

```
Matching Defaults entries for sys-update on ip-172-31-42-76:
    env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/
    sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin\:/snap/bin, use_pty
```

```
User sys-update may run the following commands on ip-172-31-42-76:
    (ALL) NOPASSWD: ALL
```

Bu, oyunun en kritik bulgusuydu: hesap şifresiz sudo ile root yoluna dönüştürülmüştü.

### 5.5 Sudoers Dizinini İnceleme

```
ls -l /etc/sudoers.d/
```

```
ls: cannot open directory '/etc/sudoers.d/': Permission denied
```

Bu başarısızlık operasyonel bir ders verdi: hassas izinleri listelemek için bile yükseltilmiş yetki gerekir.

```
sudo ls -l /etc/sudoers.d/
```

```
total 12
-r--r----- 1 root root 139 Aug 7 06:42 90-cloud-init-users
-r--r----- 1 root root 1068 Jan 29 2024 README
-rw-r--r-- 1 root root 34 Aug 10 18:34 sys-logs
```

sys-logs adlı şüpheli drop-in dosyası görünür ve ilişkilendirilebilir durumdaydı.

## 6. Çevreleme, Yok Etme ve Doğrulama

### 6.1 Arka Kapı Dosyasını Silme

```
sudo rm /etc/sudoers.d/sys-logs
```

### 6.2 Hesabı Kilitleme

```
sudo usermod _l sys-update
```

```
Usage: usermod [options] LOGIN
...
-L, --lock                lock the user account
...
```

İlk denemede `_l` yazıldı; doğru seçenek `-L` idi. Bu yüzden komut kullanım yardımını döndürdü ve düzeltildi.

```
sudo usermod -L sys-update
```

### 6.3 Aktif Süreçleri Sonlandırma

```
sudo pkill -u sys-update
```

### 6.4 Sudo Yetkisinin Kaybolduğunu Doğrulama

```
sudo sudo -l -U sys-update
```

```
User sys-update is not allowed to run sudo on ip-172-31-42-76.
```

Bu noktada yetkili kalıcılık mekanizması etkisiz hale getirilmişti.

## 7. Olay Sonrası Adli İnceleme

### 7.1 Home Dizini İncelemesi

```
sudo ls -la /home/sys-update/
```

```
total 20
drwxr-x--- 2 sys-update sys-update 4096 Aug 10 13:30 .
drwxr-xr-x 4 root      root      4096 Aug 10 13:30 ..
-rw-r--r-- 1 sys-update sys-update  220 Aug 10 13:30 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 sys-update sys-update 3771 Aug 10 13:30 .bashrc
-rw-r--r-- 1 sys-update sys-update  807 Aug 10 13:30 .profile
```

Sadece standart iskelet dosyaları bulundu.

### 7.2 Shell Geçmişi İncelemesi

```
sudo cat /home/sys-update/.bash_history 2>/dev/null || echo "Bash history
dosyasi bulunamadi"
```

```
Bash history dosyasi bulunamadi
```

Bu kullanıcı için etkileşimli komut geçmişi yoktu.

### 7.3 Loglardan Zaman Çizelgesi Oluşturma

```
sudo grep -r "sys-update" /var/log/auth.log 2>/dev/null || sudo journalctl --
since "today" --no-pager | grep -E "sys-update|useradd|adduser"
```

```
2026-08-10T13:30:07.815025+00:00 ip-172-31-42-76 sudo:  ubuntu : TTY=pts/
0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/adduser sys-update
2026-08-10T13:30:07.899622+00:00 ip-172-31-42-76 groupadd[32886]: group
added to /etc/group: name=sys-update, GID=1001
2026-08-10T13:30:07.906111+00:00 ip-172-31-42-76 groupadd[32886]: group
added to /etc/gshadow: name=sys-update
2026-08-10T13:30:07.907620+00:00 ip-172-31-42-76 groupadd[32886]: new group:
name=sys-update, GID=1001
2026-08-10T13:30:07.945706+00:00 ip-172-31-42-76 useradd[32893]: new user:
name=sys-update, UID=1001, GID=1001, home=/home/sys-update, shell=/bin/bash,
from=/dev/pts/1
2026-08-10T13:30:16.069574+00:00 ip-172-31-42-76 passwd[32906]:
pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for sys-update
2026-08-10T13:30:40.089277+00:00 ip-172-31-42-76 chfn[32910]: changed user
'sys-update' information
2026-08-10T13:30:42.172864+00:00 ip-172-31-42-76 gpasswd[32920]: members of
group users set by root to sys-update
2026-08-10T18:29:37.239572+00:00 ip-172-31-42-76 sudo:  ubuntu : TTY=pts/
0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -r sys-update /etc/
```

```
sudoers /etc/sudoers.d/  
2026-08-10T18:29:48.721009+00:00 ip-172-31-42-76 sudo: ubuntu : TTY=pts/  
0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -r sys-update /etc/  
sudoers /etc/sudoers.d/  
2026-08-10T18:34:57.321544+00:00 ip-172-31-42-76 sudo: ubuntu : TTY=pts/  
0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sudo -l -U sys-update  
2026-08-10T18:59:53.968682+00:00 ip-172-31-42-76 sudo: ubuntu : TTY=pts/  
0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod _l sys-update  
2026-08-10T19:00:10.179083+00:00 ip-172-31-42-76 sudo: ubuntu : TTY=pts/  
0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -L sys-update  
2026-08-10T19:00:10.191856+00:00 ip-172-31-42-76 usermod[34632]: lock user  
'sys-update' password  
2026-08-10T19:00:26.845724+00:00 ip-172-31-42-76 sudo: ubuntu : TTY=pts/  
0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/pkill -u sys-update  
2026-08-10T19:00:42.959731+00:00 ip-172-31-42-76 sudo: ubuntu : TTY=pts/  
0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sudo -l -U sys-update  
2026-08-10T19:06:41.707346+00:00 ip-172-31-42-76 sudo: ubuntu : TTY=pts/  
0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ls -la /home/sys-update/  
2026-08-10T19:06:55.239179+00:00 ip-172-31-42-76 sudo: ubuntu : TTY=pts/  
0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/cat /home/sys-  
update/.bash_history  
2026-08-10T19:07:06.496661+00:00 ip-172-31-42-76 sudo: ubuntu : TTY=pts/  
0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -r sys-update /var/  
log/auth.log
```

Bu kayıtlar kullanıcı oluşturma, metadata değişikliği, çevreleme işlemleri ve adli sorgular için hassas bir zaman çizelgesi sundu.

## 7.4 Audit Framework Kurulu mu Kontrolü

```
sudo auditctl -s 2>/dev/null || echo "auditctl bulunamadi"
```

```
auditctl bulunamadi
```

Bu çıktı, o aşamada çekirdek seviyesinde denetim altyapısının henüz kurulmadığını doğruladı.

## 7.5 Simüle Edilen Kullanıcının Tamamen Silinmesi

```
sudo userdel -r sys-update
```

```
userdel: sys-update mail spool (/var/mail/sys-update) not found
```

Bu uyarı normaldi; kullanıcının mail spool dosyası yoktu.

```
getent passwd sys-update || echo "sys-update kullanicisi silindi"  
sudo ls -ld /home/sys-update 2>/dev/null || echo "sys-update home dizini  
silindi"
```

```
sudo grep -R "sys-update" /etc/sudoers /etc/sudoers.d/ || echo "sudoers icinde  
sys-update yetkisi yok"
```

```
sys-update kullanicisi silindi  
sys-update home dizini silindi  
sudoers icinde sys-update yetkisi yok
```

Hesap, home dizini ve sudoers referansı tamamen kaldırıldı.

## 8. auditd ile Çekirdek Seviyesinde İzleme

### 8.1 Neden Gerekli?

Geleneksel servis logları yalnızca ilgili servislerin kaydettiği olayları gösterir. Düşük seviyeli dosya ve sistem çağrısı davranışını aynı güvenilirlik ve ayrıntı düzeyinde her zaman göstermezler. Linux audit framework bu boşluğu doldurur.

### 8.2 Kurulum ve Servis Doğrulaması

```
sudo apt update && sudo apt install auditd audispd-plugins -y
```

```
sudo systemctl status auditd
```

```
• auditd.service - Security Auditing Service  
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/auditd.service; enabled; preset:  
enabled)  
  Active: active (running) since Tue 2026-08-11 10:31:29 UTC; 10s ago  
    Docs: man:auditd(8)  
          https://github.com/linux-audit/audit-documentation  
 Process: 2129 ExecStart=/sbin/auditd (code=exited, status=0/SUCCESS)  
 Process: 2134 ExecStartPost=/sbin/augenrules --load (code=exited, status=0/  
SUCCESS)  
 Main PID: 2130 (auditd)  
   Tasks: 2 (limit: 627)  
  Memory: 732.0K (peak: 2.5M)  
    CPU: 29ms  
   CGroup: /system.slice/auditd.service  
           └─2130 /sbin/auditd
```

```
Aug 11 10:31:29 ip-172-31-42-76 augenrules[2144]: enabled 1  
Aug 11 10:31:29 ip-172-31-42-76 augenrules[2144]: failure 1  
Aug 11 10:31:29 ip-172-31-42-76 augenrules[2144]: pid 2130  
Aug 11 10:31:29 ip-172-31-42-76 augenrules[2144]: rate_limit 0  
Aug 11 10:31:29 ip-172-31-42-76 augenrules[2144]: backlog_limit 8192  
Aug 11 10:31:29 ip-172-31-42-76 augenrules[2144]: lost 0  
Aug 11 10:31:29 ip-172-31-42-76 augenrules[2144]: backlog 0  
Aug 11 10:31:29 ip-172-31-42-76 augenrules[2144]: backlog_wait_time 60000  
Aug 11 10:31:29 ip-172-31-42-76 augenrules[2144]: backlog_wait_time_actual 0
```

```
Aug 11 10:31:29 ip-172-31-42-76 systemd[1]: Started auditd.service - Security Auditing Service.
```

**Yorum.** Servis sağlıklıydı. `failure 1` servis arızası değil, `audit failure mode` ayarıydı. `lost 0` ve `backlog 0` satırları olay kaybı veya kuyruk birikimi olmadığını gösteriyordu.

### 8.3 Henüz Yüklü Kural Olmadığını Doğrulama

```
sudo auditctl -l
```

```
No rules
```

```
sudo ls -la /etc/audit/rules.d/
```

```
total 12
drwxr-x--- 2 root root 4096 Aug 11 10:31 .
drwxr-x--- 4 root root 4096 Aug 11 10:31 ..
-rw-r----- 1 root root 244 Oct 2 2024 audit.rules
```

Yani audit servisi çalışıyordu ama henüz çekirdeğe yüklenmiş izleme kuralı yoktu.

### 8.4 Kalıcı Audit Kurallarının Yazılması

Kullanıcı hesabı değişikliklerini ve sudoers drop-in değişikliklerini izlemek için özel kural dosyası hazırlandı.

```
-w /etc/passwd -p wa -k user_changes
-w /etc/sudoers.d/ -p wa -k sudoers_changes
```

```
sudo augenrules --load
sudo auditctl -l
```

```
No rules
enabled 1
failure 1
pid 2130
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 0
backlog_wait_time 60000
backlog_wait_time_actual 0
enabled 1
failure 1
pid 2130
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
```

```

backlog 0
backlog_wait_time 60000
backlog_wait_time_actual 0
enabled 1
failure 1
pid 2130
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 0
backlog_wait_time 60000
backlog_wait_time_actual 0
-w /etc/passwd -p wa -k user_changes
-w /etc/sudoers.d -p wa -k sudoers_changes

```

Son iki satır her iki watch kuralının da çekirdeğe başarıyla yüklendiğini gösterdi.

## 8.5 user\_changes Kuralının Doğrulanması

/etc/passwd üzerinde bir olay tetiklenerek oluşan audit kayıtları incelendi.

```
sudo ausearch -k user_changes
```

```

----
time->Tue Aug 11 10:41:29 2026
type=PROCTITLE msg=audit(1786444889.183:187):
proctitle=2F7362696E2F617564697463746C002D52002F6574632F61756469742F61756469742E72756C6573
type=SYSCALL msg=audit(1786444889.183:187): arch=c000003e syscall=44
success=yes exit=1080 a0=3 a1=7ffede479980 a2=438 a3=0 items=0 ppid=2285
pid=2299 auid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0
tty=pts1 ses=1 comm="auditctl" exe="/usr/sbin/auditctl" subj=unconfined
key=(null)
type=CONFIG_CHANGE msg=audit(1786444889.183:187): auid=1000 ses=1
subj=unconfined op=add_rule key="user_changes" list=4 res=1
----
time->Tue Aug 11 10:43:06 2026
type=PROCTITLE msg=audit(1786444986.374:202):
proctitle=746F756368002F6574632F706173737764
type=PATH msg=audit(1786444986.374:202): item=0 name="/etc/passwd"
inode=2937 dev=103:01 mode=0100644 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=CWD msg=audit(1786444986.374:202): cwd="/home/ubuntu"
type=SYSCALL msg=audit(1786444986.374:202): arch=c000003e syscall=257
success=yes exit=3 a0=ffffff9c a1=7ffdd1edb7c5 a2=941 a3=1b6 items=1
ppid=2314 pid=2315 auid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0
fsgid=0 tty=pts1 ses=1 comm="touch" exe="/usr/bin/touch" subj=unconfined
key="user_changes"

```

| Alan | Gözlenen değer | Analitik anlam |
|------|----------------|----------------|
|------|----------------|----------------|

|         |                    |                                                                        |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| name    | /etc/passwd        | Dokunulan kritik dosya                                                 |
| exe     | /usr/bin/<br>touch | Eylemi yapan ikili dosya                                               |
| cwd     | /home/ubuntu       | Komutun çalıştırıldığı dizin                                           |
| auid    | 1000               | Eylemin arkasındaki orijinal oturum kimliği; forensics için çok kritik |
| syscall | 257                | Çekirdek sistem çağrısı numarası; burada openat                        |

Bu, auditd bölümünün temel dersiydi: komut yükseltilmiş yetkiyle çalışsa bile audit izi orijinal sorumlu kimliği saklar.

## 9. Terminal Okunabilirliği İyileştirmesi

### 9.1 İlk Deneme ve Hata

Terminal çıktısının okunması zordu. ~/ .bashrc üzerinde yapılan ilk elle düzenleme bir sözdizimi hatasına yol açtı.

```
source ~/.bashrc
```

```
-bash: /home/ubuntu/.bashrc: line 121: syntax error: unexpected end of file
```

Bozulan kesit, alias satırları ile `if ... fi` yapısının birbirine karıştığını gösterdi.

### 9.2 Kurtarma

```
cp /etc/skel/.bashrc ~/
```

```
source ~/.bashrc
```

Sistem iskeletindeki temiz dosya geri kopyalanarak çalışan kabuk yapılandırması geri kazanıldı.

## 10. UFW ile Güvenlik Duvarı Sertleştirilmesi

### 10.1 Başlangıç UFW Durumu

```
sudo ufw status
```



Status: active

| To          | Action | From          |
|-------------|--------|---------------|
| --          | -----  | ----          |
| 22/tcp      | ALLOW  | Anywhere      |
| 80/tcp      | ALLOW  | Anywhere      |
| 22/tcp (v6) | ALLOW  | Anywhere (v6) |
| 80/tcp (v6) | ALLOW  | Anywhere (v6) |

SSH ve HTTP izinliydi, UFW de zaten aktifti.

## 10.2 Varsayılan Politikaların Uygulanması

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
```

```
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
```

**Anlamı.** İçeri gelen tüm trafik, açıkça izin verilmedikçe reddedilir. Dışarı giden trafik ise varsayılan olarak serbesttir; böylece sistem güncelleme, paket indirme ve normal servis ihtiyaçlarını sürdürebilir.

## 10.3 Gerekli Servislerin Açıkça İzinlenmesi

```
sudo ufw allow ssh
```

```
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
```

```
sudo ufw allow http
```

```
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
```

Kurallar zaten bulunduğu için UFW bunları tekrar eklediğini belirtti.

## 10.4 Güvenlik Duvarını Etkinleştirme ve Doğrulama

```
sudo ufw enable
```

```
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
```

```
sudo ufw status verbose
```

```
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

| To          | Action   | From          |
|-------------|----------|---------------|
| --          | -----    | ----          |
| 22/tcp      | ALLOW IN | Anywhere      |
| 80/tcp      | ALLOW IN | Anywhere      |
| 22/tcp (v6) | ALLOW IN | Anywhere (v6) |
| 80/tcp (v6) | ALLOW IN | Anywhere (v6) |

Host güvenlik duvarı artık sağlam bir temel duruşa sahipti: açıkça ihtiyaç duyulan servisler dışında içeri giriş yoktu.

## 11. Teknik Sonuçlar

### 11.1 Neler Başarıldı?

| Alan                  | Sonuç                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSH güveni            | Authorized key incelendi; yetkisiz anahtar görülmedi                                       |
| Dış görünürlük        | Arka plan SSH taraması tespit edildi ve ölçüldü                                            |
| Brute-force savunması | Fail2ban kuruldu, ayarlandı ve action path doğrulandı                                      |
| Olay müdahalesi       | Yetkisiz kullanıcı ve sudo backdoor simüle edildi, tespit edildi, çevrelendi ve kaldırıldı |
| Adli analiz           | Home dizini ve log zaman çizelgesi incelenerek olay akışı çıkarıldı                        |
| Çekirdek denetimi     | auditd kuruldu ve kritik dosya izleme kuralları yüklendi                                   |
| Güvenlik duvarı       | UFW ile varsayılan olarak içeriği reddeden politika doğrulandı                             |

### 11.2 Threat - Control - Validation Özeti

| Tehdit                       | Kontrol                                    | Doğrulama                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Düşük yoğunluklu SSH keşfi   | Fail2ban izleme ve sertleştirilmiş eşikler | Manuel ban/unban testi ve log doğrulaması |
| Yetkisiz kullanıcı oluşturma |                                            |                                           |

|                                     |                                                               |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Passwd incelemesi, sudoers kontrolü, kilitleme ve silme akışı | <code>sudo -l -U sys-update</code><br>çıktısının tam yetkiden yetkisiz duruma dönmesi |
| Kritik dosyalarda sessiz değişiklik | auditd watch kuralları                                        | <code>ausearch -k user_changes</code> ile olay ve sorumlu kimliğin yakalanması        |
| Gereksiz içeri giriş yüzeyi         | UFW varsayılan incoming deny                                  | <code>sudo ufw status verbose</code>                                                  |

### 11.3 Nihai Değerlendirme

Bu laboratuvarın sonunda sistem, yalnızca erişilebilir bir Linux host olmaktan çıkıp katmanlı koruma ve daha iyi görünürlük sağlayan daha olgun bir yapıya dönüştü. Modül 03 hedefleri yalnızca teorik olarak değil, operasyonel olarak da işlendi: tespit, sertleştirme, çevreleme, delil incelemesi ve doğrulama gerçek ortam üzerinde uygulanmış oldu.

Türkçe rapor sonu.